

Spezielle Lösungen linearer inhomogener Differentialgleichungen

Wir betrachten lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten der Form

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x).$$

Die Nullstellen des zugehörigen charakteristischen Polynoms seien

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n.$$

Dabei bezeichnen $Q_n(x)$ und $R_m(x)$ die gegebenen Polynome in der Inhomogenität. $P_n(x)$ und $S_m(x)$ sind Polynome gleichen Grades mit noch zu bestimmenden Koeffizienten. Für Kombinationen von Polynomen unterschiedlichen Grades setzen wir

$$N = \max\{n, m\}.$$

	$f(x)$	Bedingung	Form der gesuchten Lösung
1a	$e^{\mu x} Q_n(x)$	μ ist keine Nullstelle	$e^{\mu x} P_n(x)$
1b	$e^{\mu x} Q_n(x)$	μ ist einfache Nullstelle	$x e^{\mu x} P_n(x)$
1c	$e^{\mu x} Q_n(x)$	μ ist zweifache Nullstelle	$x^2 e^{\mu x} P_n(x)$
1d	$e^{\mu x} Q_n(x)$	μ ist dreifache Nullstelle	$x^3 e^{\mu x} P_n(x)$
		$\vdots$	
2a	$e^{\mu x} Q_n(x) \cos \nu x$ oder $e^{\mu x} R_m(x) \sin \nu x$ oder $e^{\mu x} [Q_n(x) \cos \nu x + R_m(x) \sin \nu x]$	$\mu + i\nu$ ist keine Nullstelle	$e^{\mu x} [P_n(x) \cos \nu x + S_n(x) \sin \nu x]$ $e^{\mu x} [P_m(x) \cos \nu x + S_m(x) \sin \nu x]$ $e^{\mu x} [P_N(x) \cos \nu x + S_N(x) \sin \nu x]$
2b	$e^{\mu x} Q_n(x) \cos \nu x$ oder $e^{\mu x} R_m(x) \sin \nu x$ oder $e^{\mu x} [Q_n(x) \cos \nu x + R_m(x) \sin \nu x]$	$\mu + i\nu$ ist einfache Nullstelle	$x e^{\mu x} [P_n(x) \cos \nu x + S_n(x) \sin \nu x]$ $x e^{\mu x} [P_m(x) \cos \nu x + S_m(x) \sin \nu x]$ $x e^{\mu x} [P_N(x) \cos \nu x + S_N(x) \sin \nu x]$
2c	$e^{\mu x} Q_n(x) \cos \nu x$ oder $e^{\mu x} R_m(x) \sin \nu x$ oder $e^{\mu x} [Q_n(x) \cos \nu x + R_m(x) \sin \nu x]$	$\mu + i\nu$ ist zweifache Nullstelle	$x^2 e^{\mu x} [P_n(x) \cos \nu x + S_n(x) \sin \nu x]$ $x^2 e^{\mu x} [P_m(x) \cos \nu x + S_m(x) \sin \nu x]$ $x^2 e^{\mu x} [P_N(x) \cos \nu x + S_N(x) \sin \nu x]$
		$\vdots$	
3	beliebige Funktion	–	Variation der Konstanten